

Baccalauréat Sciences Économie et Gestion Comptable

Session : Normal 2018

MATHÉMATIQUES

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 3 exercices :

- Exercice 1 : Suites numériques 4,4 points
- Exercice 2 : Calcul des probabilités 4 points
- Exercice 3 : Étude d'une fonction numérique 11,5 points

♠ ln désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (4.5 pts)

Soit la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $U_0 = 3$ et $U_{n+1} = \frac{2}{3}U_n + 5$

1 - Calculer U_1 et U_2 .

2 - a) Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $U_n < 15$.

b) Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $U_{n+1} - U_n = -\frac{1}{3}U_n + 5$.

c) Vérifier que pour tout n de $\mathbb{N}$: $-\frac{1}{3}U_n + 5 > 0$.

d) En déduire que U_n est une suite croissante et qu'elle est convergente.

3 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $V_n = U_n - 15$

a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $V_{n+1} = \frac{2}{3}V_n$

b) Calculer le premier terme V_0 et montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $V_n = (-12) \left(\frac{2}{3}\right)^n$

4 - a) Calculer U_n en fonction de n

b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

Exercice 2 : (4 pts)

Un sac contient 8 boules indiscernables au toucher : 3 boules rouges, 3 boules blanches et 2 boules vertes. On tire **simultanément** au hasard trois boules du sac.

On considère les événements suivants :

A : "les trois boules tirées sont blanches"

B : "les trois boules tirées sont de couleurs différentes deux à deux "

C : "Il n'y a aucune boule blanche parmi les trois boules tirées"

1 - a) Montrer que : $p(A) = \frac{1}{56}$.

b) Calculer $p(B)$ et $p(C)$.

2 - Soit X la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules blanches tirées.

a) Copier et remplir le tableau ci contre en justifiant les réponses.

x_i	0	1	2	3
$p(X = x_i)$				

b) Calculer $E(X)$ l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .

Exercice 3 : (11,5 pts)

partie I : On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x - \frac{1}{x} + \ln x$$

Et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.